

 Índice 

 Área entre curvas

Área entre dos curvas(rectángulos verticales)

 Info

- $f(x)$ = curva superior, $g(x)$ = curva inferior, ambas continuas en $[a, b]$.
- x = rectas verticales laterales ($x=a$, $x=b$).
- También:
$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$
 (área bajo f menos área bajo g).
-  Santiago, fórmula(3.1):

Curvas que se intersecan

 Tip

- Igualar $f(x) = g(x)$ para hallar todos los puntos de intersección.
- En cada subintervalo verifíca cuál curva va arriba; si cambian de orden, se parte la integral.
- ⚠ Si se integra de un extremo al otro sin partir, el resultado puede dar 0 o negativo.
- Ejemplo(Larson 7.1): $f(x) = x^2$, $g(x) = x$ → cruces en $x=0$ y $x=1$ → dos integrales.
-  Santiago, fórmula(3.2):

Área con rectángulos horizontales(integración en y)

 Example

- $f(y)$ = curva de la derecha, $g(y)$ = curva de la izquierda.
- y = rectas horizontales laterales ($y=c$, $y=d$).
- Se usa cuando la frontera es horizontal en función de y , o cuando integrar en x obligaría a varias integrales.
-  Santiago, fórmulas(3.3)y(3.4):
 - Sin intersección:
 - Con intersección:

¿Cuándo integrar en x o en y?

 Question

Rectángulo	Ancho	Integral	Resta
Vertical	$b-a$	en x	arriba – abajo
Horizontal	$d-c$	en y	derecha – izquierda

- Si la curva frontera cambia a lo largo del intervalo → más de una integral.
- Elegir la variable que haga una sola integral con radios/funciones bien definidas.
- Proceso(Santiago, Tabla 3.2): 1) dibujar la región, 2) hallar cruces, 3) elegir variable, 4) integrar.

 Longitud de arco

Tip

- Misma curva _____, pero girada alrededor del eje y.
- Aquí el radio es _____ (distancia al eje vertical).

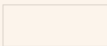
Superficie con la curva expresada en función de y

Example

- Curva _____ girada alrededor del eje y entre _____ y _____.
-  Santiago, fórmula (3.9): _____

Forma general de la superficie de revolución

Question



ó

ó

- = circunferencia del "anillo" generado; = grosor del tramo de curva.
- En una esfera de radio : _____ ; en un cilindro de radio y altura : _____.

Cuidados con la superficie de revolución

Danger

- No es la fórmula de volumen: acá no hay _____, sino _____ (circunferencia) por _____.
- El radio _____ siempre es la distancia al eje de rotación (si el eje es _____, entonces _____).
- Distinguir bien: superficie = área de la "cáscara" exterior; volumen = espacio interior.

 Volumen

Volumen por el método de los discos

Info

- Volumen de un disco: _____.
- Se usa cuando la región toca el eje (no hay hueco): _____ = altura de la curva hasta el eje.
- Ejemplo: _____ en _____ alrededor de : _____.

Volumen por el método de las arandelas(anillos)

Tip

- _____ = radio exterior (curva más alejada del eje), _____ = radio interior (hueco).
- Volumen de la arandela: _____.
- Con eje _____: _____, _____ (Santiago, sección 3.2.1).
- Ejemplo: entre _____ y _____ alrededor del eje : _____, _____ → _____.

Volumen por el método de las capas(cáscaras cilíndricas)

Question

- r = radio (distancia del rectángulo al eje), h = altura del rectángulo, grosor Δr o Δh .
- Diferencial:
- El rectángulo representativo es paralelo al eje de rotación.
- Ventaja: se usa cuando no se puede despejar r (o h) fácilmente,y se evita el hueco/segmentación.

Volumen de sólidos con secciones transversales conocidas

Example

- $A(x)$ = área de la sección transversal en cada x .
- Casos típicos: cuadrado $A(x) = s^2$, triángulo equilátero $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$, semicírculo $A(x) = \frac{\pi}{8}d^2$.
- Ejemplo(Larson):pirámide de base s y altura $h \rightarrow V = \frac{1}{3}s^2h$.
-  Santiago,sección 3.2.4:

Cómo elegir el método

Cite

Situación	Método	Fórmula
Rectángulo perpendicular al eje, sin hueco	Discos	$V = \pi \int_a^b r^2 dx$
Rectángulo perpendicular al eje, con hueco	Arandelas	$V = \pi \int_a^b (R^2 - r^2) dx$
Rectángulo paralelo al eje	Capas	$V = 2\pi \int_a^b rh \, dr$
Sección transversal de área conocida	Secciones	$V = \int_a^b A(x) dx$

- 1. Decidir si se integra en x (,rect. verticales)o en y (,rect. horizontales)según lo más fácil de despejar.
- 2. Trazar el eje: si el lado mayor del rectángulo es perpendicular $\rightarrow$ discos/arandelas;si es paralelo $\rightarrow$ capas.
- 3. Escribir radios/altura en la misma variable y poner los límites que recorren toda la región.

Cuidados con los volúmenes

Danger

- Los radios siempre se miden desde el eje de rotación: si el eje es y o x , restar esa recta.
- Si el radio interior cambia de expresión en el intervalo $\rightarrow$ dividir en dos integrales.
- Si despejar r o h es muy difícil, conviene cambiar de método (de arandelas a capas o viceversa).

 Datos de apoyo

Concepto	Fórmula
Volumen del disco/cilindro	$V = \pi r^2 h$
Volumen de la arandela	$V = \pi (R^2 - r^2) h$
Volumen de la cáscara cilíndrica	$V = 2\pi r h \Delta r$
Circunferencia generada	$C = 2\pi r$
Distancia entre dos puntos	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
Identidad hiperbólica	$\frac{1}{1 - x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - x} + \frac{1}{1 + x} \right)$

 Fórmulas rápidas para exámenes

Área entre curvas

Info

1. En x(arriba – abajo):
2. Con cruces: (partir en cada intersección)
3. En y(derecha – izquierda):

Longitud de arco

Tip

1. En x:
2. En y:
3. Paramétrica:

Superficie de revolución

Success

1. Alrededor de x:
2. Alrededor de y:
3. Forma general:

Volumen

Example

1. Discos:
2. Arandelas:
3. Capas:
4. Secciones: